

作業 2

骰子比大小

Horazon

應用程式設計

作業目標

1. 練習 **亂數 (Random)**：兩邊都要隨機擲骰子。
2. 練習 **圖片切換**：根據點數顯示對應圖片。
3. 練習 **比較判斷**：誰的點數大？

前置準備

下載圖片壓縮檔，解壓縮

下載圖片壓縮檔，解壓縮

![alt text](../.. /IMAGE/AI2應用程式/AI2_07B_HW_02/AI2_07B_HW_02_alt text.png)

將所有圖片拉至媒體區域

![alt text](../.. /IMAGE/AI2應用程式/AI2_07B_HW_02/AI2_07B_HW_02_alt text_03.png)

畫面設計

- 電腦區域
 - 標籤_電腦：顯示「電腦的骰子」
 - 圖片_電腦：預設顯示 `dice_1.png`
 - 標籤_電腦點數：顯示「電腦的點數:0」
- 標籤_V.S.：顯示 "V.S."
- 玩家區域
 - 圖片_玩家：預設顯示 `dice1.png`
 - 標籤_玩家：顯示「你的骰子」
 - 標籤_玩家點數：顯示「你的點數:0」
- 擲骰子區域
 - 按鈕_擲骰子：按下後開始比賽
 - 標籤_結果：顯示「你贏了！」或「電腦贏了...」

![alt text width:800px](../IMAGE/AI2應用程式/AI2_07B_HW_02/AI2_07B_HW_02_alt text width800px.png)

程式邏輯(1)

先製作兩個變數，儲存雙方的骰子點數

```
![alt text](../..IMAGE/AI2應用程式/AI2_07B_HW_02/AI2_07B_HW_02_alt text_06.png)
```

當按鈕按下去，先顯示文字就好

```
![alt text width:800px](../..IMAGE/AI2應用程式/AI2_07B_HW_02/AI2_07B_HW_02_alt text  
width800px_08.png)
```

程式邏輯(2)

勝負判斷

![alt text width:800px](../IMAGE/AI2應用程式/AI2_07B_HW_02/AI2_07B_HW_02_alt text width800px_10.png)

注意：放入剛才的按鈕行為 最後面
(為什麼要這樣做?)

程式邏輯(3)

我們要讓圖片顯示出骰子點數

這邊利用串接方式，來完成圖片名稱設置

如：3點則 "dice_"+"3"+"png" = "dice_3.png"

```
![alt text width:800px](../IMAGE/AI2應用程式/AI2_07B_HW_02/AI2_07B_HW_02_alt text width800px_12.png)
```

注意：放入剛才的按鈕行為

程式邏輯提示

當 `按鈕_擲骰子` 被點選：

1. 宣告兩個**區域變數** (Local Variables)：`pointComputer` , `pointPlayer`
2. 兩個變數都設為 `隨機整數 1~6`
3. 設定圖片：
 - `Image_PC.Picture = "dice_" + pointComputer + ".png"`
 - `Image_Player.Picture = "dice_" + pointPlayer + ".png"`
4. 判斷輸贏 (If / Else If / Else)：
 - 如果 `pointPlayer > pointComputer` -> 顯示「你贏了！」
 - 如果 `pointPlayer < pointComputer` -> 顯示「電腦贏了...」
 - 否則 -> 顯示「平手！」

目前的完整程式



center alt text

![center alt text width:600px](../IMAGE/AI2應用程式/AI2_07B_HW_02/AI2_07B_HW_02_center alt text width600px.png)

加分項目

進階挑戰：雙骰子大戰

1. **升級規則**：電腦與玩家雙方都必須擲出 **兩顆骰子**。
2. **圖片顯示**：兩顆骰子的圖片要分別顯示，而且要各自隨機 (不能兩顆永遠一樣)。
3. **勝負判斷**：計算兩者的 **總和 (Sum)**，點數總和最大者獲勝。

提示：你會需要更多的變數 (例如 `pointComputer1` , `pointComputer2` ...)
要注意，骰子的點數要各自隨機

評分標準

項目	配分	說明
基本功能	80%	1. 功能正常(包含勝負、圖片) 2. 元件務必在範圍內
進階功能：兩顆骰子	20%	1. 電腦與玩家雙方都必須擲出兩顆骰子 2. 兩顆骰子的圖片要合理 (各自隨機) 3. 計算兩者的總和 (Sum)，並正確判斷勝負 (Point > Sum)

繳交方式

1. 在 AI2 網頁，選擇「**建置**」→「Android App 安裝檔 (.apk)」
2. 等待進度條跑完，下載 **.apk** 檔案
3. 將此檔案繳交至創課平台



center alt text